

Product Vision — SIGAA

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: dominio escolar confirmado por el Product Owner; pendiente validación externa.

Declaración de visión

Para equipos directivos, UTP, docentes e inspectoría de establecimientos educacionales que necesitan detectar y gestionar oportunamente el riesgo académico, SIGAA es una plataforma web de gestión y alertas tempranas que centraliza estudiantes, matrículas, calificaciones y asistencia; aplica reglas de riesgo explicables; asigna responsables; y conserva evidencia del seguimiento.

A diferencia del uso fragmentado de planillas y sistemas aislados, SIGAA integra los datos y las acciones posteriores a una alerta en un flujo trazable, controlado por roles y reproducible mediante un despliegue documentado.

Problema

La información académica suele estar distribuida entre planillas, correos y plataformas separadas. Esta fragmentación dificulta:

- Detectar a tiempo el deterioro de notas o asistencia.
- Comprender por qué un estudiante fue marcado en riesgo.
- Priorizar casos según su severidad.
- Asignar responsables y verificar acciones realizadas.
- Auditar cambios y medir la efectividad del seguimiento.

Usuarios y beneficiarios

Grupo	Necesidad principal	Valor esperado
Dirección y UTP	Visión consolidada y priorización	Indicadores y casos críticos visibles
Profesor jefe	Seguimiento integral de su curso	Alertas e intervenciones comprensibles
Profesor de asignatura	Registro de notas y asistencia	Menor duplicación y permisos acotados
Inspectoría/orientación	Asistencia y seguimiento coordinado	Justificaciones, responsables e historial
Administración	Control de usuarios y estructura escolar	Datos consistentes y permisos definidos
Estudiantes y apoderados	Consulta y apoyo oportuno	Información clara antes de una situación crítica

Cuatro pilares

1. Centralización confiable

Una fuente única para estudiantes, estructura académica, matrículas, notas y asistencia, con validaciones y trazabilidad.

2. Alertas explicables

Las alertas se generan mediante reglas configurables y muestran los datos que justifican su activación. La primera versión no depende de modelos predictivos opacos.

3. Seguimiento accionable

Cada caso puede asignarse, comentarse, intervenir y cerrarse con responsable, fecha, resultado e historial.

4. Seguridad y evidencia

Acceso por roles, auditoría de cambios sensibles, datos sintéticos o anonimizados y evidencia verificable en GitHub.

Objetivo del producto

Desarrollar y validar durante el semestre 2026 un MVP web que centralice información académica, genere alertas tempranas explicables y permita gestionar su seguimiento de forma segura, trazable y reproducible.

Alcance MVP

Incluye:

- Autenticación y control de acceso por roles.
- Gestión de establecimiento, años escolares, niveles, cursos y asignaturas.
- Gestión de estudiantes, apoderados y matrículas anuales por curso.
- Registro o importación controlada de calificaciones y asistencia.
- Tres reglas configurables de alerta.
- Bandeja priorizada de alertas.
- Asignación, intervención, seguimiento y cierre de casos.
- Ficha integral del estudiante.
- Dashboard básico y reportes principales.
- Auditoría, pruebas y despliegue con Docker.

No incluye en la primera versión:

- Analítica predictiva o inteligencia artificial para decidir el riesgo.
- Aplicación móvil nativa.
- Integraciones productivas con plataformas ministeriales o institucionales.
- Gestión financiera, biblioteca o recursos humanos.
- Operación multiinstitución avanzada.

Métricas de éxito propuestas

Métrica	Meta inicial	Forma de verificación
Flujo académico crítico completado	100%	Prueba end-to-end con datos sintéticos
Alertas con explicación visible	100%	Casos de prueba de las tres reglas
Casos con responsable e historial	100%	Consulta de auditoría y seguimiento
Historias Must aceptadas	≥ 85% de puntos	Product Backlog y Sprint Reviews
Defectos críticos abiertos al cierre	0	Registro de defectos
Despliegue reproducible	1 comando documentado	Prueba en ambiente limpio

Hipótesis por validar

- La contraparte necesita alertas basadas inicialmente en notas y asistencia.
- Tres roles operativos son suficientes para el MVP.
- La explicación de las reglas mejora la confianza y la capacidad de actuar.
- Los datos sintéticos permiten validar el flujo sin exponer datos personales.

Criterio de validación de la visión

La visión se considera validada cuando el equipo, el docente y una contraparte representativa confirman el problema, los usuarios, el alcance MVP y al menos tres indicadores de éxito. Debe quedar una minuta o correo como evidencia.